



# 原子与分子的电子结构与化学反应

## (The Electronic Structures of Atoms and Molecules, and Chemical Reactions)

### 第一章 原子结构

#### (Chapter 1 The Electronic Structures of Atoms)

#### 第二讲 (I-a-2)

Prof. Dr. Xin Lu (吕鑫)

Email: [xinlu@xmu.edu.cn](mailto:xinlu@xmu.edu.cn)

<http://pcoss.xmu.edu.cn/xlv/index.html>

<http://pcoss.xmu.edu.cn/xlv/courses/fchem1/index.html>



## 1.3.2 氢原子薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \left( \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) - \frac{Ze^2 \psi}{4\pi\epsilon_0 r} = E\psi$$

$\hbar$  = 约化普朗克常数,  $\hbar/(2\pi)$

$m_e$  = 电子质量 &  $e$  = 单位电量

$\epsilon_0$  = 真空介电常数

$r$  = 电子-核间距 =  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

➤ 可精确求解, 得到一系列由三个量子数( $n, l, m_l$ )来定义的解:  $\Psi_{n,l,m_l}(x, y, z)$

(量子数以及各量子数间的关联与范围由此得来! 核电荷为 $Z$ 的类氢离子亦有相似解)

➤ 波函数对应的能量 $E_n$ :  $E_n = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \times \frac{Z^2}{n^2}$

核电荷数 ( $Z=1$  for H) ←  $Z^2$   
主量子数 ←  $n^2$

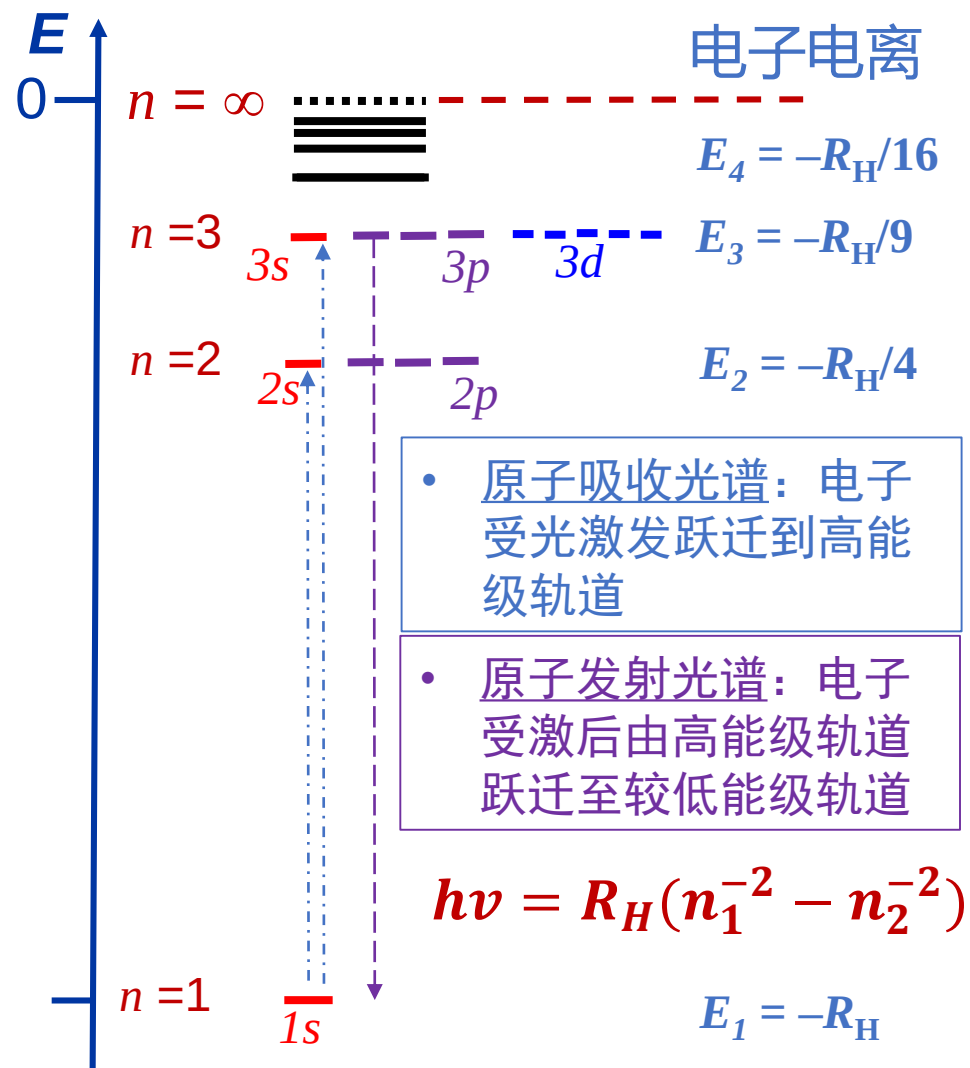
可简写为:  $E_n = -R_H \times \frac{Z^2}{n^2}$        $R_H = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = 13.61 \text{ eV} = 109677 \text{ cm}^{-1}$

~ 氢原子里德堡(Rydberg)常数

(与早期根据氢原子光谱所提出经验公式—里德堡公式关联! Atkins的physical chemistry, 第11版, p305)



### 1.3.3 H原子轨道能级分布与原子光谱



$$E_n = -R_H \times \frac{Z^2}{n^2} \quad \Psi_{n,l,m_l}(x, y, z)$$

◆氢原子(或类氢离子)原子轨道能量仅与主量子数相关

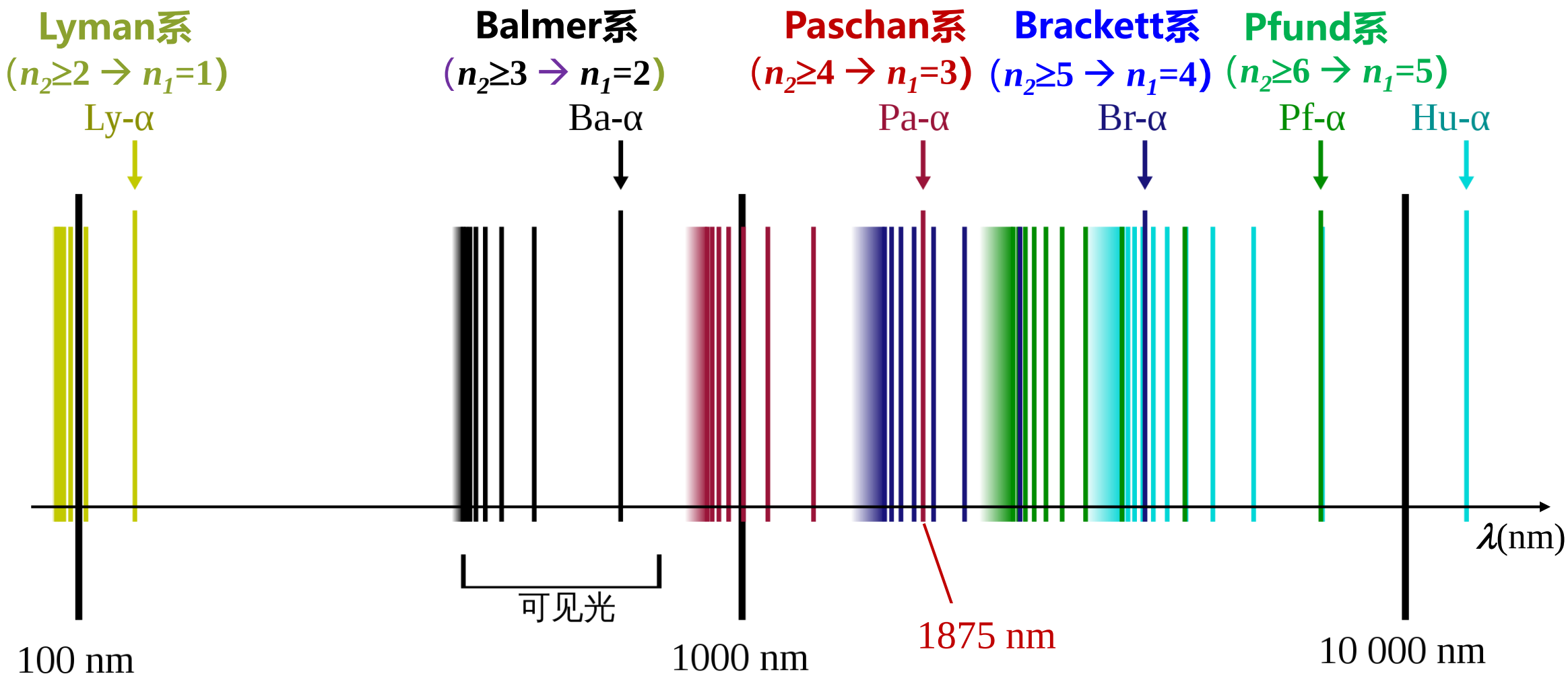
- 各能级能量为负值 (物理意义?)
- 主量子数越大, 能级能量越高, 最终趋近于零!
- 基态: 电子处于主量子数  $n=1$  的原子轨道时, 体系能量最低, 基态能量为  $E_1$
- 同一主量子数能层 ( $n \geq 1$ ) 的所有原子轨道能量相同(简并)

$$(\text{能级简并度 } g(n) = \sum_{l=1}^{n-1} (2l+1) = n^2)$$

**拓展阅读:** 现代量子力学在上世纪二三十年代的飞速发展的一個关键驱动力是追求对**氢原子光谱**的准确理论解释! 请自行查阅此类早期文献!



# 氢原子的发射光谱(线系分布)



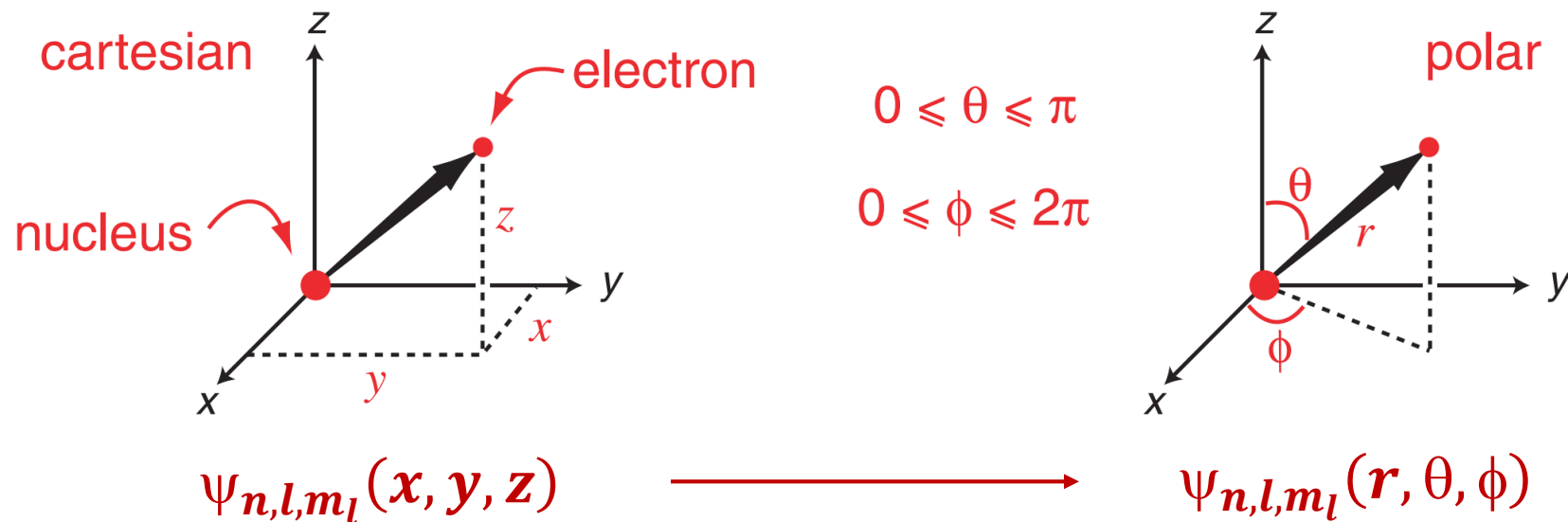
$$\tilde{\nu} = \tilde{R}_H (n_1^{-2} - n_2^{-2})$$

$$\tilde{R}_H = 109677 \text{ cm}^{-1} \text{ (里德堡常数)}$$



## 1.3.4 H原子轨道的各种表示

- 精确求解得到的氢原子或类氢离子AO波函数 $\psi_{n,l,m_l}(x, y, z)$ ，其数学形式相对复杂！
- 为便于解薛定谔方程及更容易理解波函数，一般采用球极坐标系：



- 氢原子轨道波函数因此可表示为两个独立函数（径向函数 $R$ 和角度(球谐)函数 $Y$ ）的乘积：

$$\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r) \times Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$$

球谐函数(spherical harmonics)  
也可表示为 $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$

接下来将了解1s-3d 等常见AOs的波函数特征！



# 若干H原子轨道函数 $(\rho = Zr/a_0)$ (无须记忆!)

玻尔半径

type

n=1

n=2

n=3

s

$$e^{-\rho}$$

$$(2 - \rho)e^{-\rho/2}$$

$$(27 - 18\rho + 2\rho^2)e^{-\rho/3}$$

与角度变量无关!

p<sub>z</sub>

p<sub>x</sub>

p<sub>y</sub>

径向函数  
 $R_{n,l}(r)$ 相同

$$\rho e^{-\rho/2} \cos\theta$$

$$\rho e^{-\rho/2} \sin\theta \cos\phi$$

$$\rho e^{-\rho/2} \sin\theta \sin\phi$$

相同  
 $R_{n,l}(r)$

$$\rho(6 - \rho)e^{-\rho/3} \cos\theta$$

$$\rho(6 - \rho)e^{-\rho/3} \sin\theta \cos\phi$$

$$\rho(6 - \rho)e^{-\rho/3} \sin\theta \sin\phi$$

d<sub>z<sup>2</sup></sub>

d<sub>xz</sub>

d<sub>yz</sub>

d<sub>x<sup>2</sup>-y<sup>2</sup></sub>

d<sub>xy</sub>

相同  
 $R_{n,l}(r)$

$$\rho^2 e^{-\rho/3} (3\cos^2\theta - 1)$$

$$\rho^2 e^{-\rho/3} \sin 2\theta \cos\phi$$

$$\rho^2 e^{-\rho/3} \sin 2\theta \sin\phi$$

$$\rho^2 e^{-\rho/3} \sin^2\theta \cos 2\phi$$

$$\rho^2 e^{-\rho/3} \sin^2\theta \sin 2\phi$$

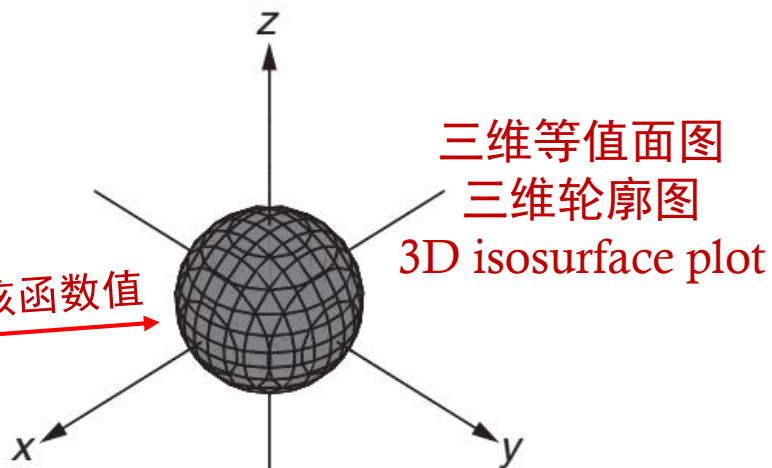
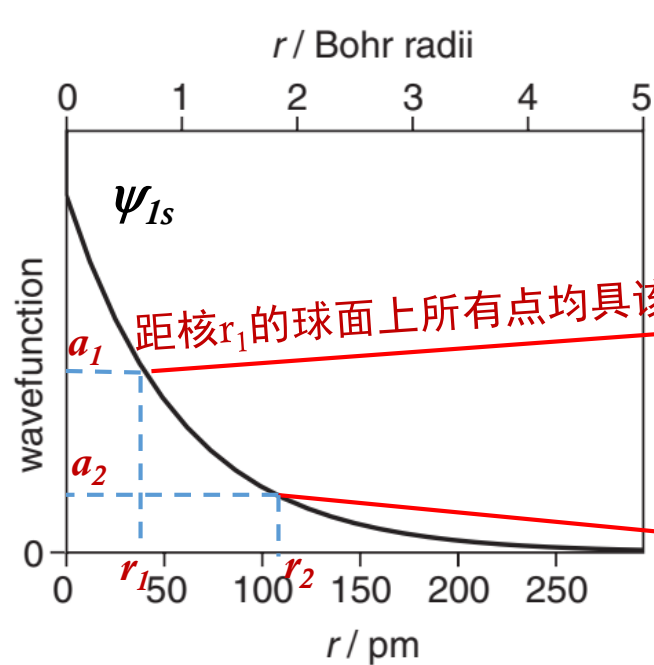


# 1s orbital

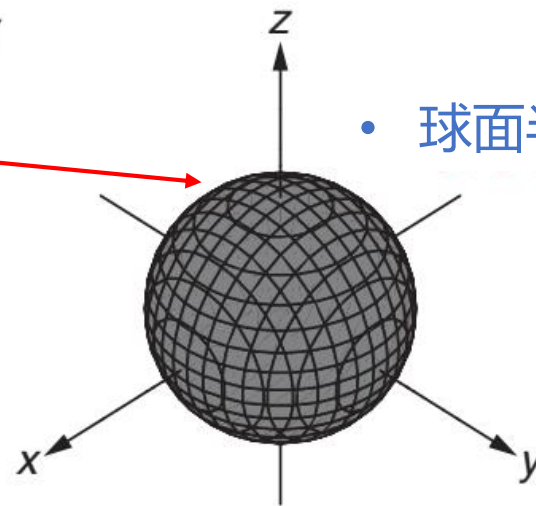


$Y_{0,0}$  为常数,  
与  $\theta$ 、 $\phi$  无关!

$$\psi_{ns}(r, \theta, \phi) = R_{n,0}(r) \times Y_{0,0}(\theta, \phi) \quad \& \quad \psi_{1s} = A R_{1,0}(r) \propto e^{-r} \quad \text{i.e., 半径增大函数值变小!}$$



- 等值面显示波函数一个特定值
- 这里的深色表示波函数值为正
- **1s**轨道波函数球形对称!



- 球面半径越大, 波函数值越小!

- **ns**轨道波函数因其角度函数 $Y_{0,0}$ 为常数, 与角度变量无关, 仅与径向变量 $r$ 变化有关;
- 所有ns轨道都呈球形对称。





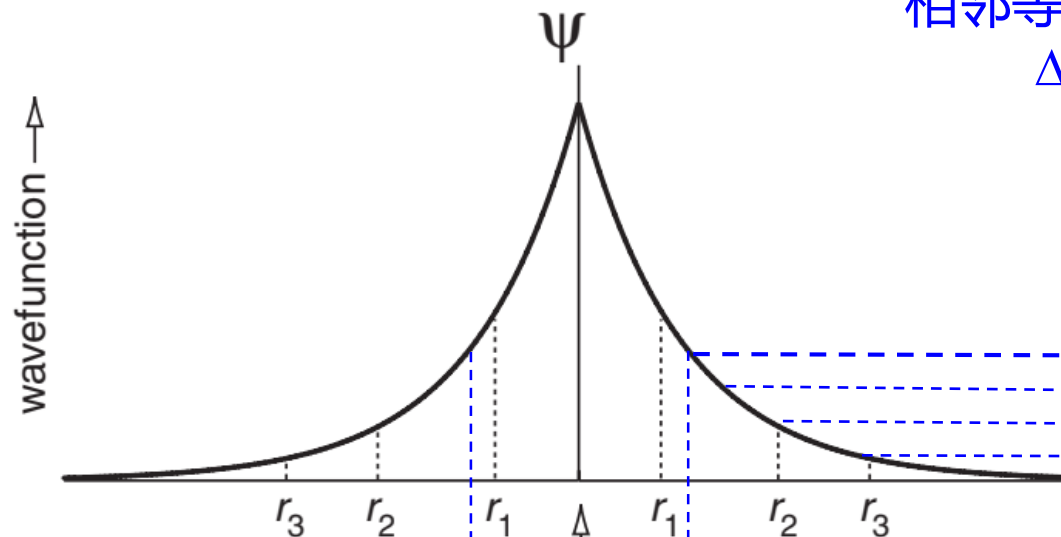
# 1s orbital



- 等值(高)线图 (contour plot)

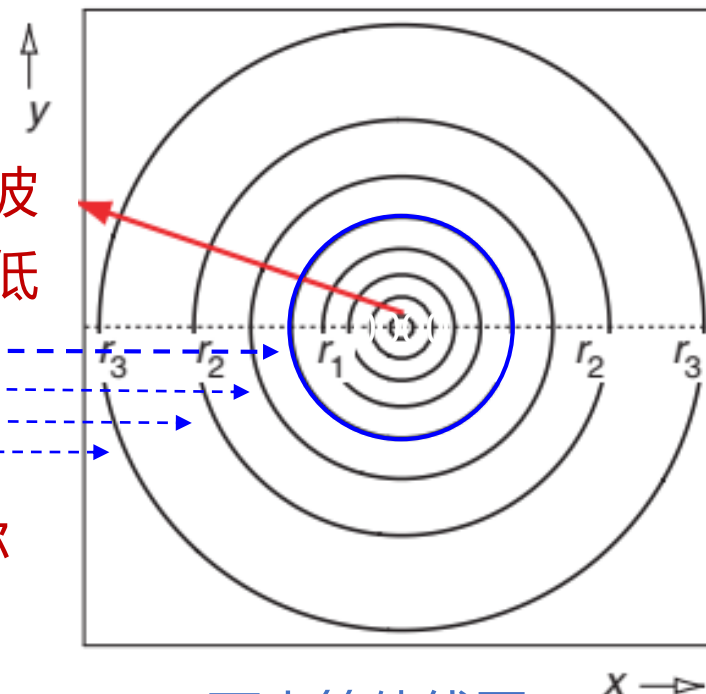
相邻等值线间函数值差相同

$$\Delta\psi = \psi(r_2) - \psi(r_3)$$



由中心向外，波  
函数值依序降低

因波函数球谐对称  
各等值线呈圆形！

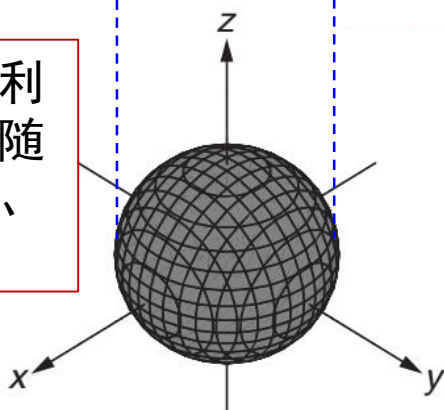


xy面内等值线图

(单条等值线上各点的波函数值相同)

等值线间距愈疏，函数值变化愈缓！

三维等值面图不利  
于体现波函数值随  
半径变化的幅度、  
趋势等特征



二维素描图

(用于快速定性描述)

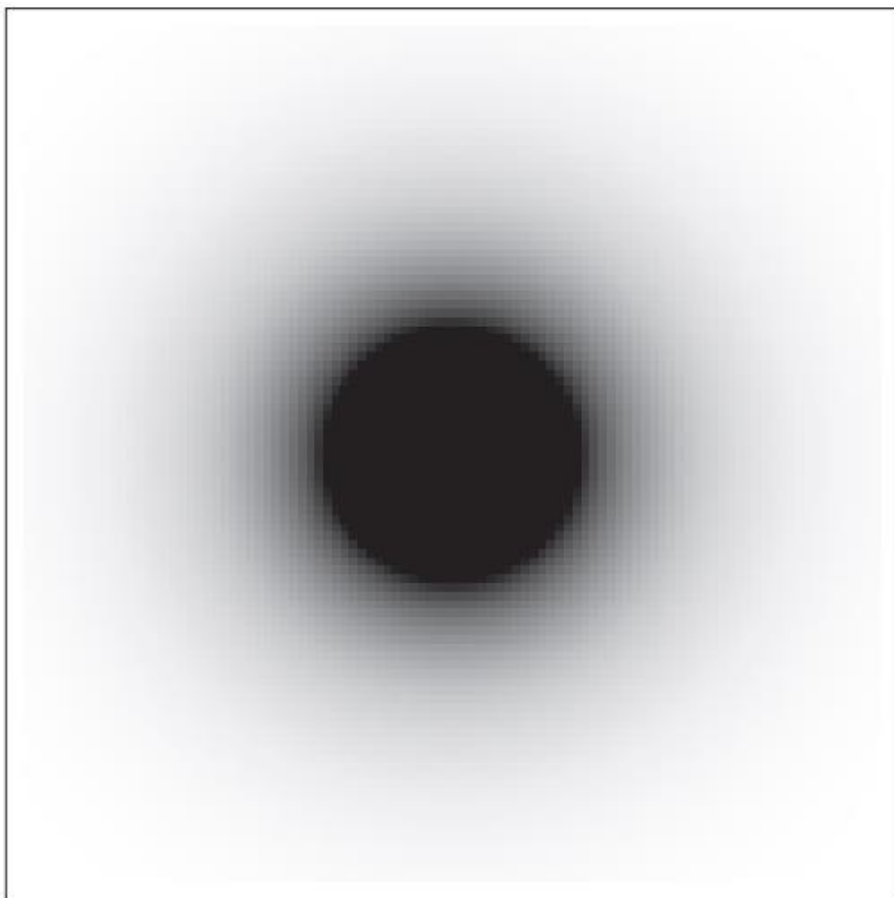




# 1s orbital



- 密度分布图 (density plot)



俗称“电子云图”

- $\psi^2 \sim$  电子的几率密度分布函数或电子在空间某处出现的几率!
- 根据 $\psi^2$ 的值作图, 值愈大, 颜色愈深!
- 颜色越深, 电子出现几率越高!



# 1s orbital • 径向分布函数 (radial distribution function, RDF)

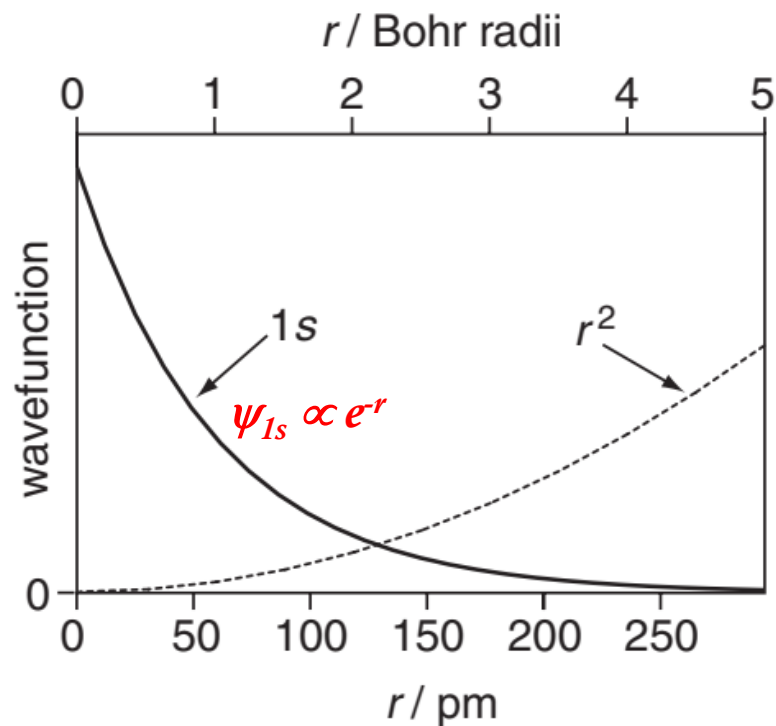
在半径为 $r$ 、厚度为 $dr$ 的薄球壳电子出现几率 =  $[\psi_{1s}]^2 \times \underbrace{4\pi r^2 dr}_{\text{薄球壳体积}}$

$$RDF(1s) = [\psi_{1s}]^2 \times 4\pi r^2 = \underbrace{[R_{1s}(r)]^2 \times r^2}_{\text{可推广至其它类型原子轨道}}$$

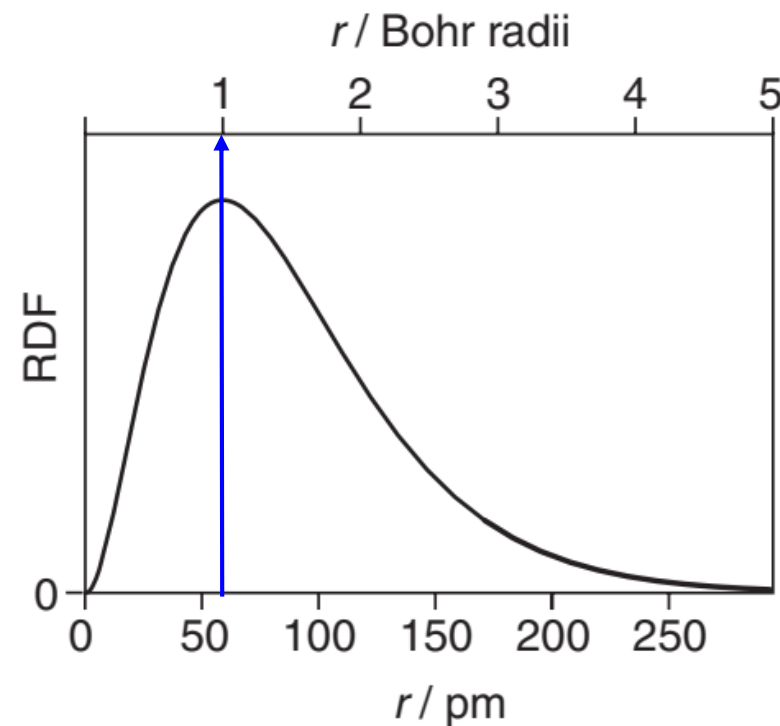
$$RDF(AO) = [R_{n,l}(r)]^2 \times r^2$$

半径为 $r$ 的球壳面积

可推广至其它类型原子轨道



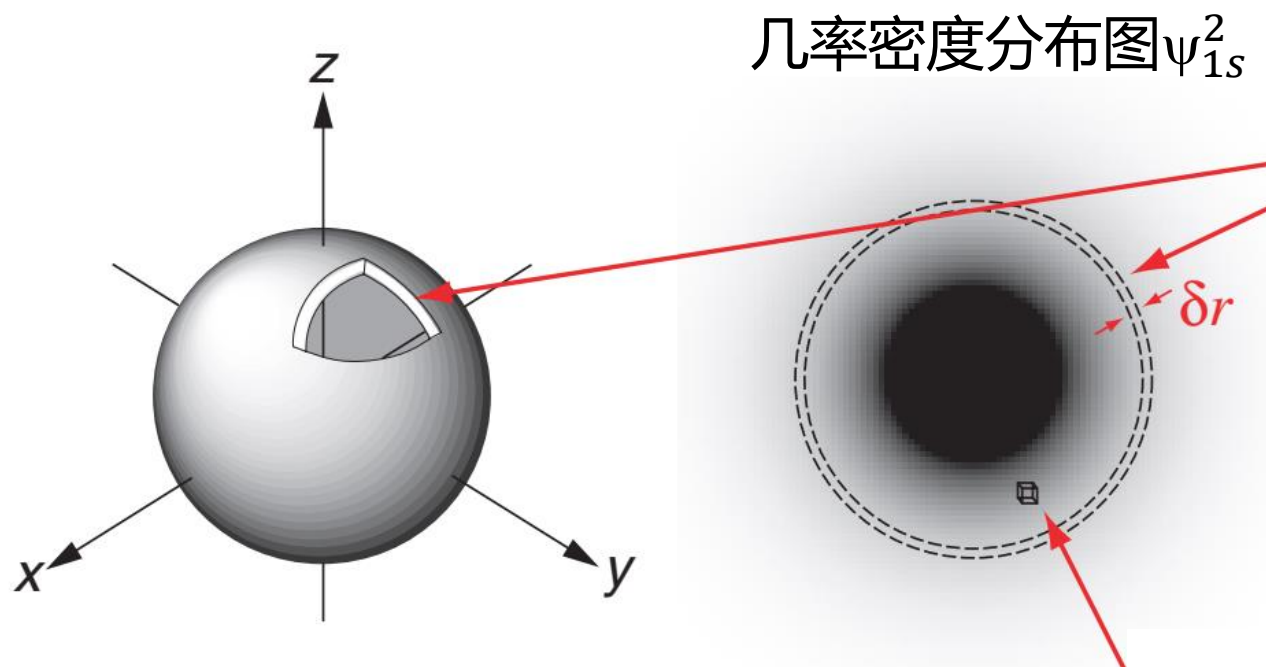
- H 1s AO的RDF值是先逐渐增大，然后再逐渐变小
- 其极大值点在波尔半径处！





# 1s orbital

## ◆ 径向分布函数 (RDF) vs. 几率密度分布函数 $\psi^2$



RDF定义了电子在半径为 $r$ 、厚度为 $\delta r$ 的薄球壳上出现的几率

$\psi^2$ 定义了 $(x, y, z)$ 处体积微元中出现电子的几率

- $\psi^2$  在  $r=0$  处有极大值
- RDF在波尔半径处 ( $r=a_0$ ) 有极大值
- RDF在 $r=0$ 处值为0

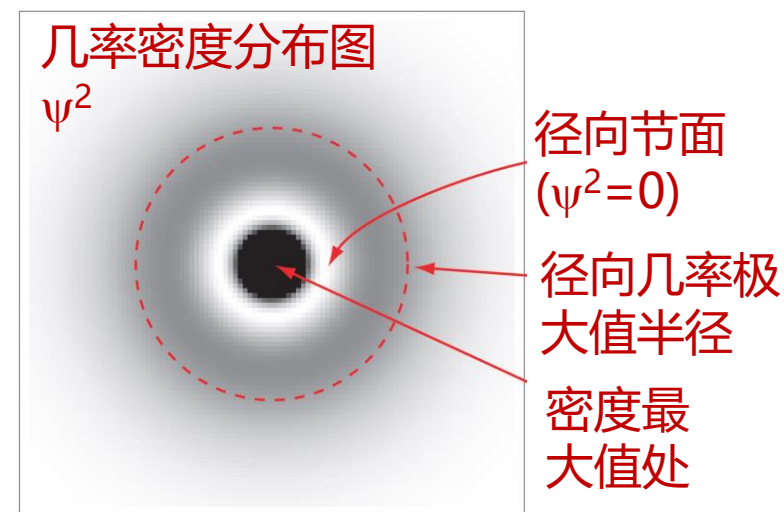
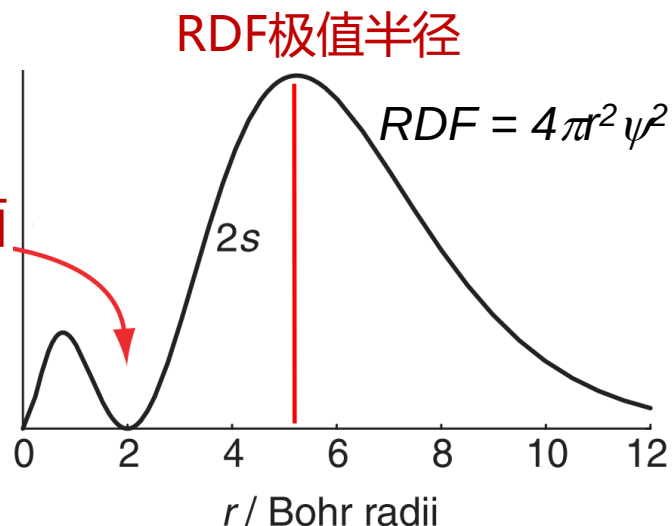
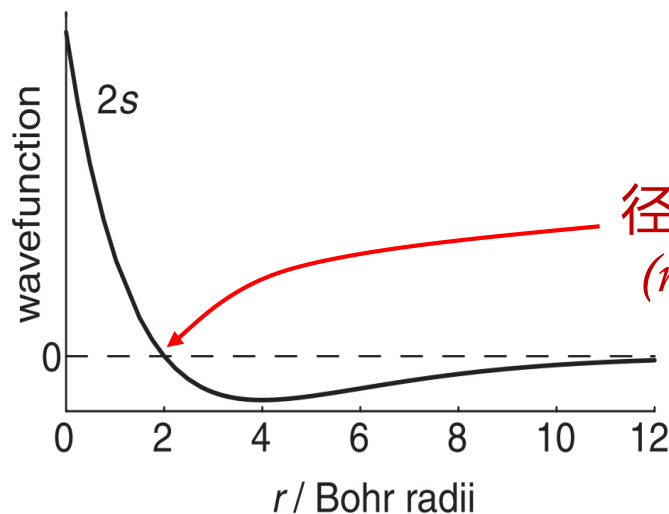


# 2s orbital

$$(2 - \rho)e^{-\rho/2} \quad (\rho = Zr/a_0)$$



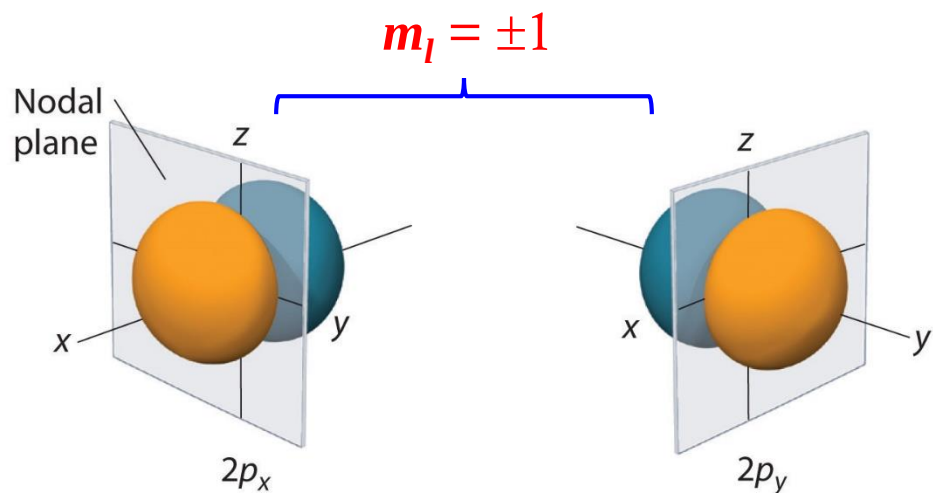
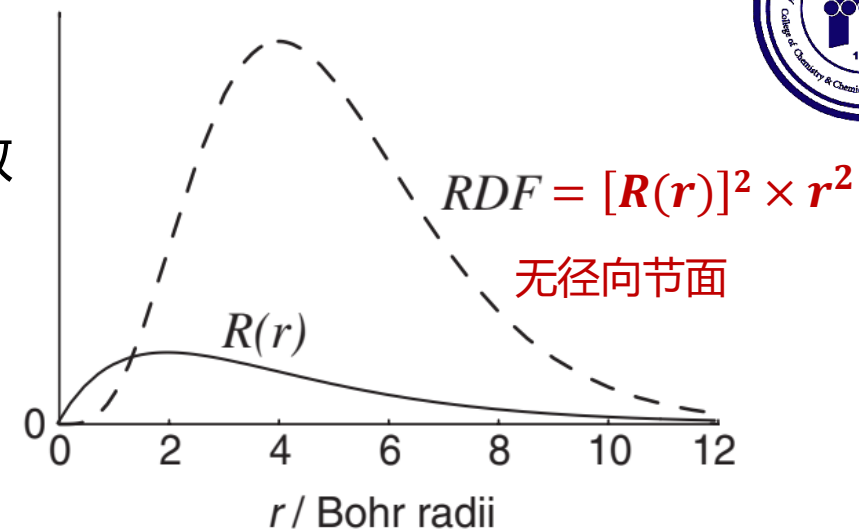
- 所有s型原子轨道 都是球形, 均可用球型三维轮廓图描述!  
(波函数均不含角度变量 $\theta$ 、 $\phi$ , 只与径向变量 $r$ 相关)
- 不同主量子数的s型AO波函数并不相同;
- 2s轨道波函数值有 +、- (即+、-相)  
--函数值+、-变化处 $\psi=0$ , 称为节点(面)。





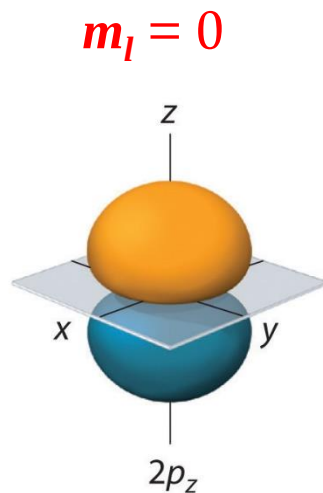
# 2p orbitals

- $2p$ 轨道径向函数与磁量子数 $m_l$ 无关,  $p_x$ 、 $p_y$ 、 $p_z$ 轨道的径向函数相同, 径向分布函数(RDF)亦相同。
- $2p$ 轨道角度函数与磁量子数 $m_l$ 相关, 决定了 $p_x$ 、 $p_y$ 、 $p_z$ 轨道的取向, 波函数符号(相位+/-)取决于角度函数值。



节面( $\phi = \pm 90^\circ$ )  $\sim yz$ 面

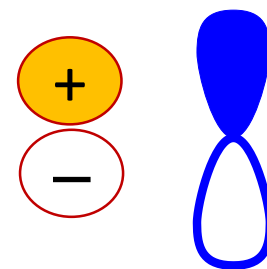
$\phi = 0^\circ \& 180^\circ \sim xz$ 面



$\theta = 90^\circ \sim xy$ 面

每个p轨道均有一个角度节面

素描图

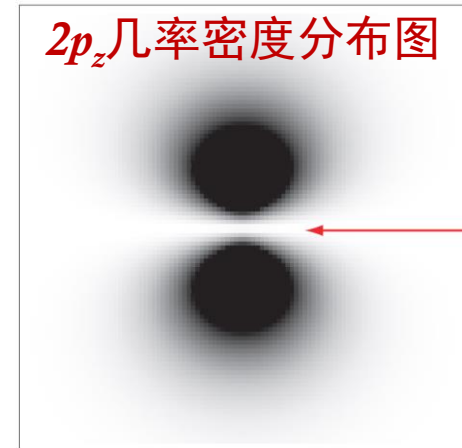


✓

✗

(even used in chemdraw)

$2p_z$ 几率密度分布图



角度节面



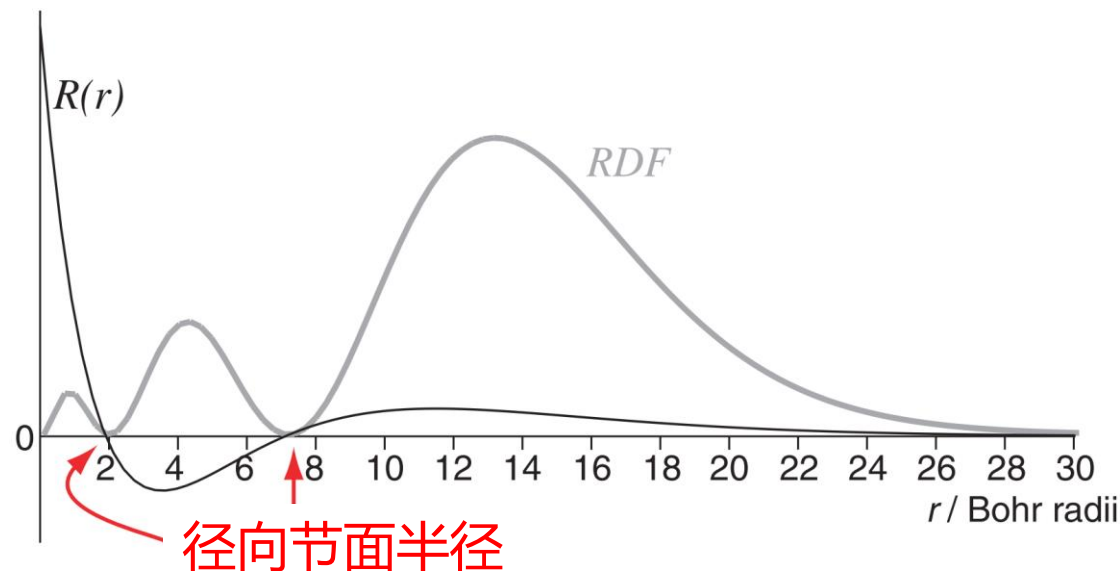
# 3s orbital

$$(27 - 18\rho + 2\rho^2)e^{-\rho/3}$$

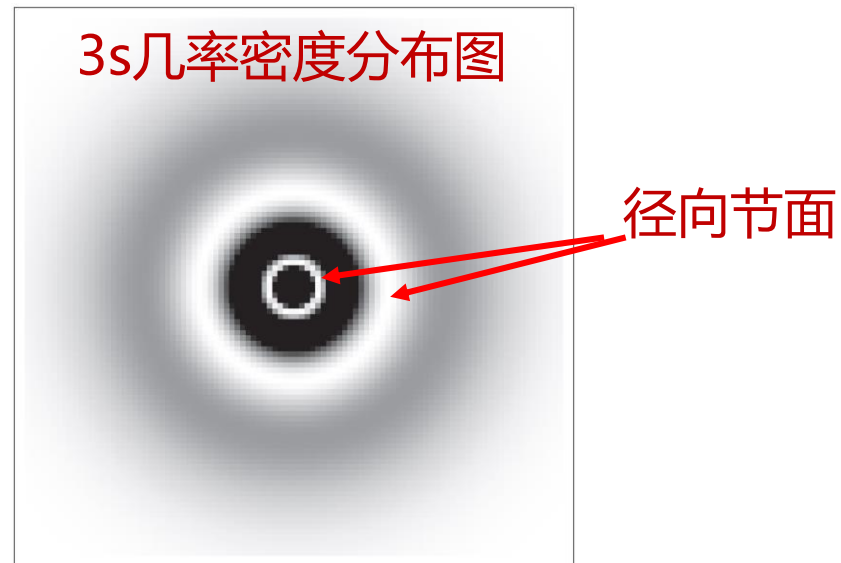
$$(\rho = Zr/a_0)$$



- 球形对称~波函数值仅于r有关
- 径向函数值随着r的增大出现 +、-、+ 值变化  
(即相位+、-、+)
- 径向函数有两个节点  
→ 波函数有两个径向节面(球面)
- RDF有两个节点，三个局域极大值点
- 几率密度分布也有两个径向节面。



3s几率密度分布图

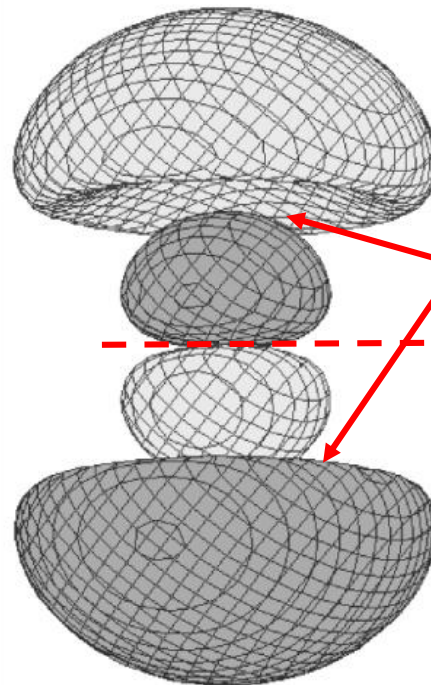




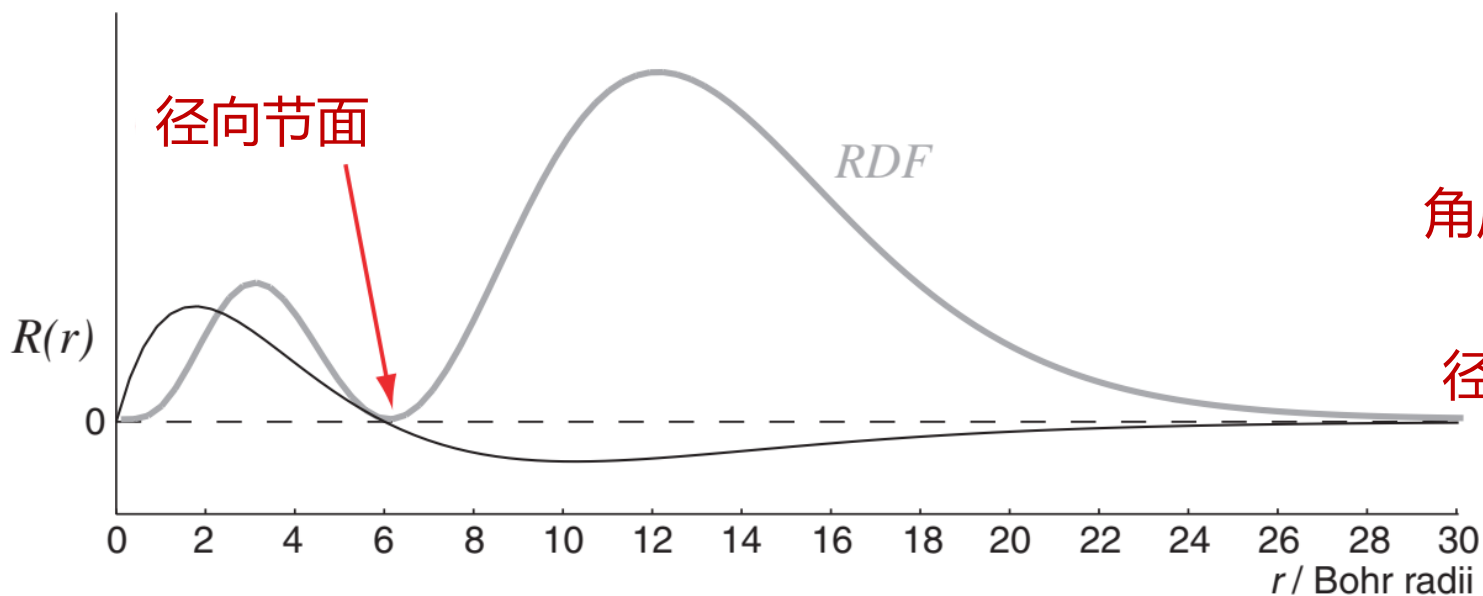


# 3p orbitals

- 角度函数与 $2p$ 轨道的相同,  $3p_x$ 、 $3p_y$ 、 $3p_z$ 各有一个角度节面;
- 径向函数有一个节面, 有+、-值;
- RDF有一个节点, 两个局域极大值
- 几率密度分布也有一个(球形)径向节面和一个角度节面



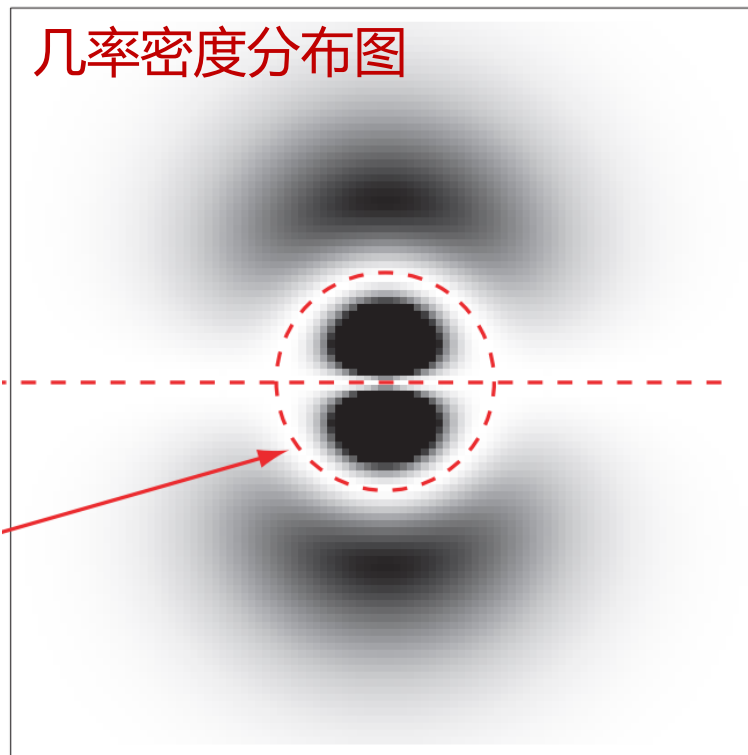
径向节面(球面)  
角度节面(平面)



几率密度分布图

角度节面

径向节面

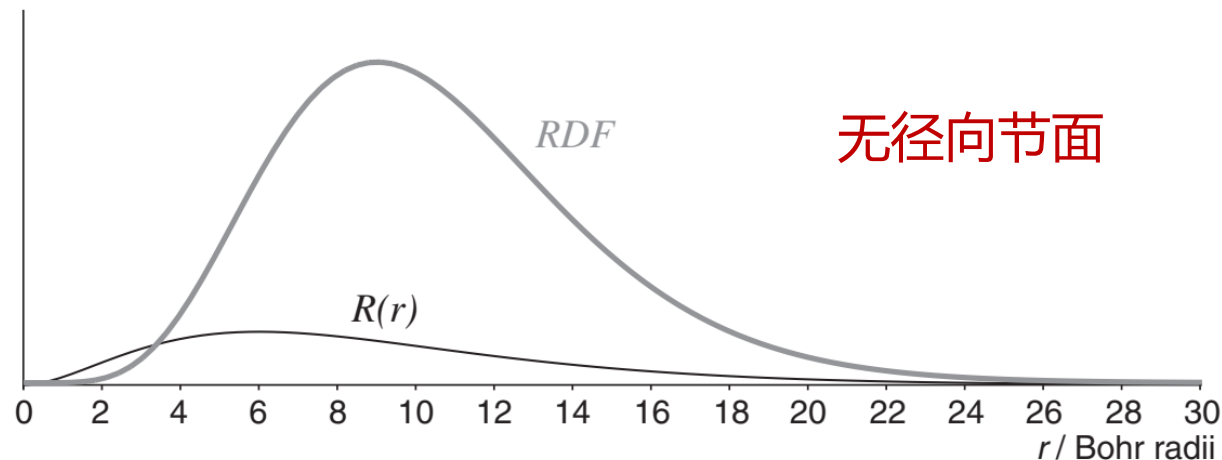




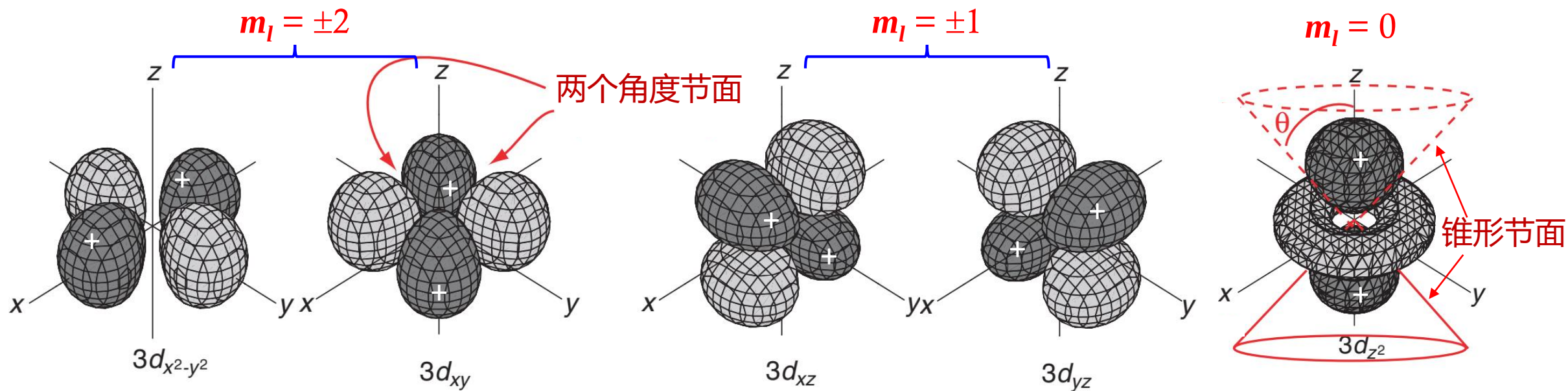


# 3d orbitals

- 3d原子轨道的径向函数相同, RDF有极值点;
- 角度函数的方向取决于 $m_l$ 值;

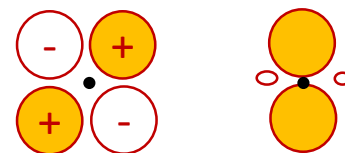


无径向节面



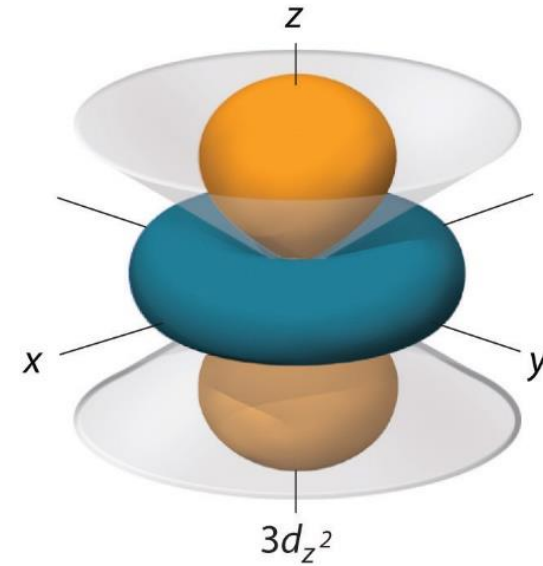
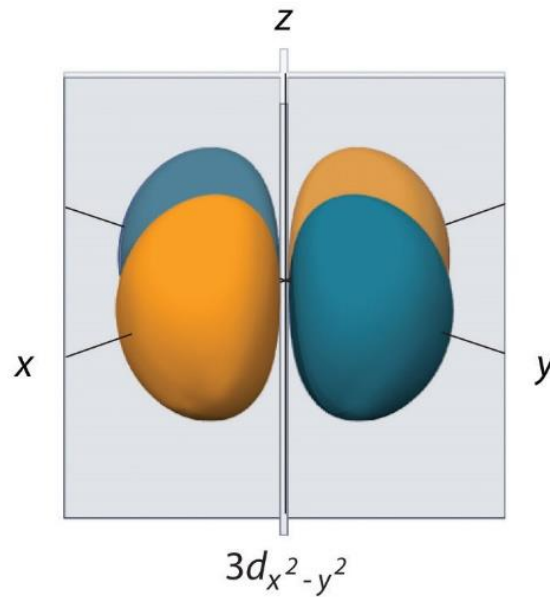
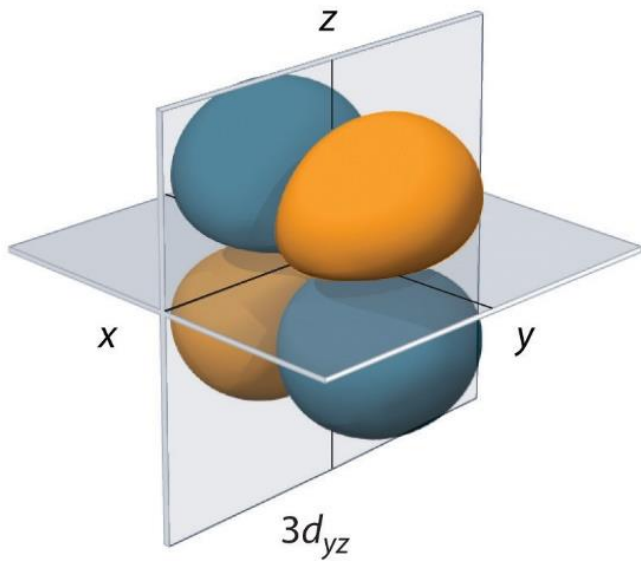
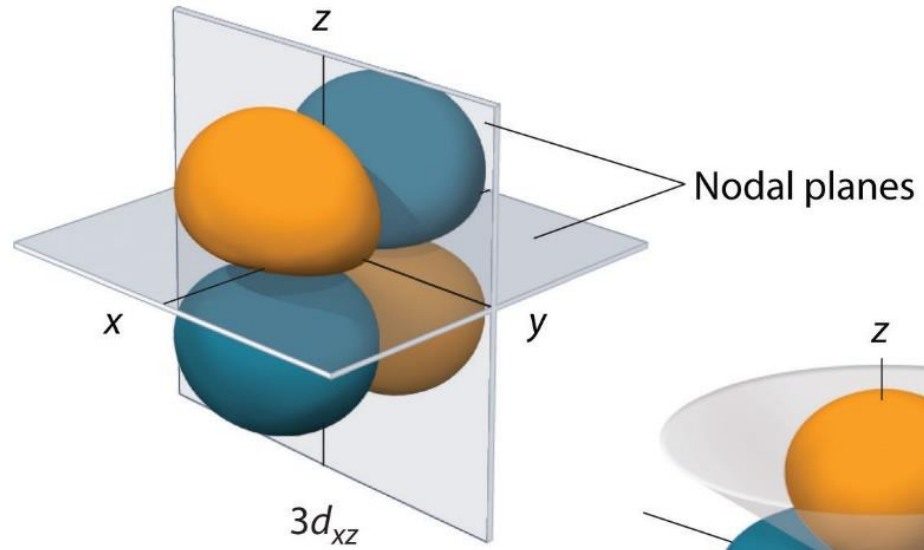
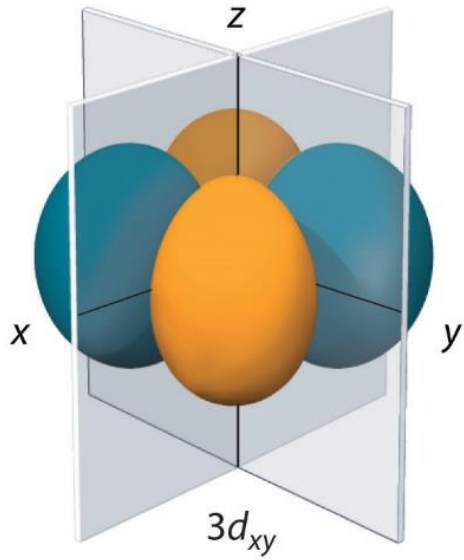
- 均有两个角度界面
- 相值符号与轨道符号下标的坐标函数值一致

素描图





# 3d orbitals

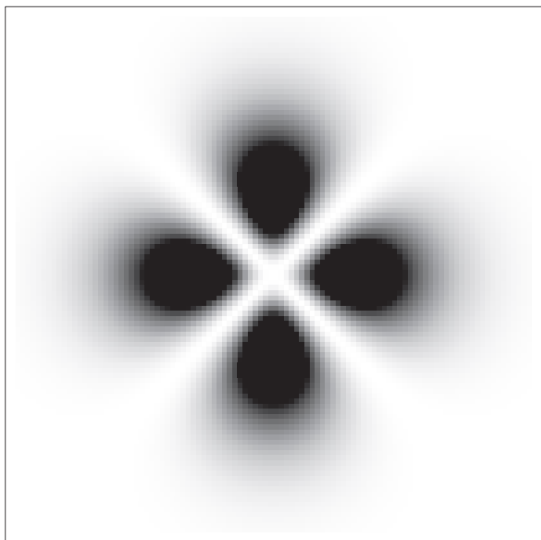




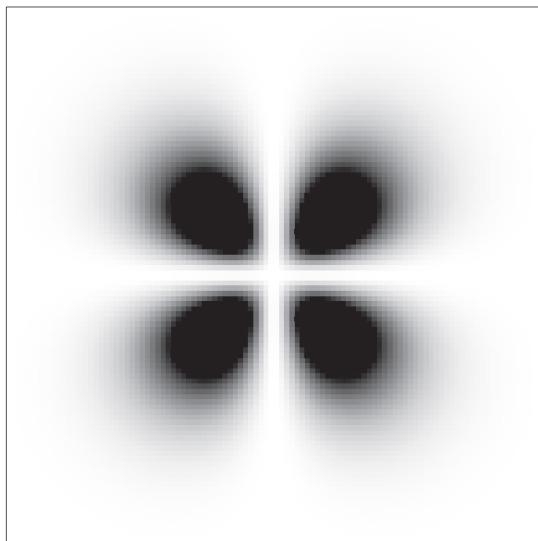
# 3d orbitals



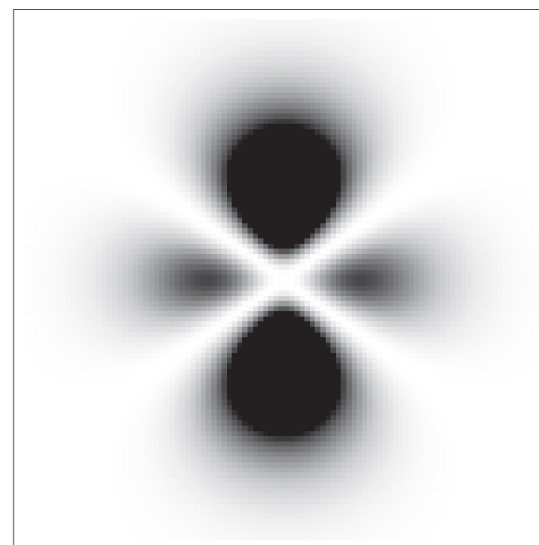
- 几率密度分布



$d_{x^2-y^2}$   
(xy为横切面)



$d_{xy}$ 或 $d_{xz}$ 或 $d_{yz}$



$d_{z^2}$   
(xz或yz为横切面)



$d_{z^2}$   
(xy为横切面)



# 节面/节点 (nodes)

- H原子轨道(波函数)的节面数仅取决于其主量子数 $n$ .

总节面数 =  $n-1$  = 径向函数节面数 + 角度函数节面数

角度函数节面数 =  $l$ .

$s$ 轨道角度函数节面数 = 0.

$p$ 轨道角度函数节面数 = 1.

$d$ 轨道角度函数节面数 = 2.

$f$ 轨道角度函数节面数 = 3.

→ 径向函数节面数 =  $n-l-1$ .

Q:

- 1) 试判断量子数(6,0,0)所定义原子轨道的节面数, 试用二维素描图勾勒出该AO的节面及相位变化情况。
- 2) 试判断原子轨道 $4p_z$ 的节面数, 试用二维素描图勾勒出该轨道的节面及相位变化情况

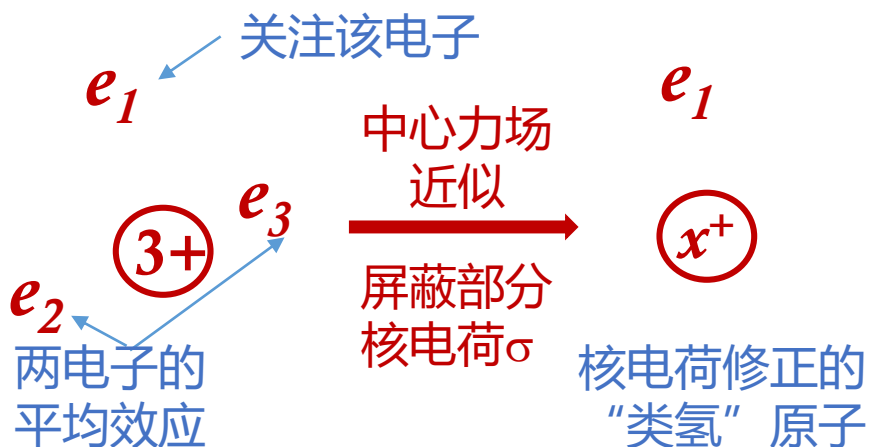


# 1.4多电子原子结构—借用氢原子轨道构筑

- ◆ 多电子原子的薛定谔方程难以精确求解（因其势能项中电子-电子相互作用的复杂性）。
- ◆ 获取多电子原子中电子能量的合理近似方法：**轨道近似 (orbital approximation)**

假设每个电子所受其余电子的总作用势可以平均地看成是**以核为中心的球对称势场 (中心力场)**，**每个电子的波函数因此与氢的原子波函数形式相同**。亦称为**中心力场近似 (单电子近似)**。

e.g., Li atom



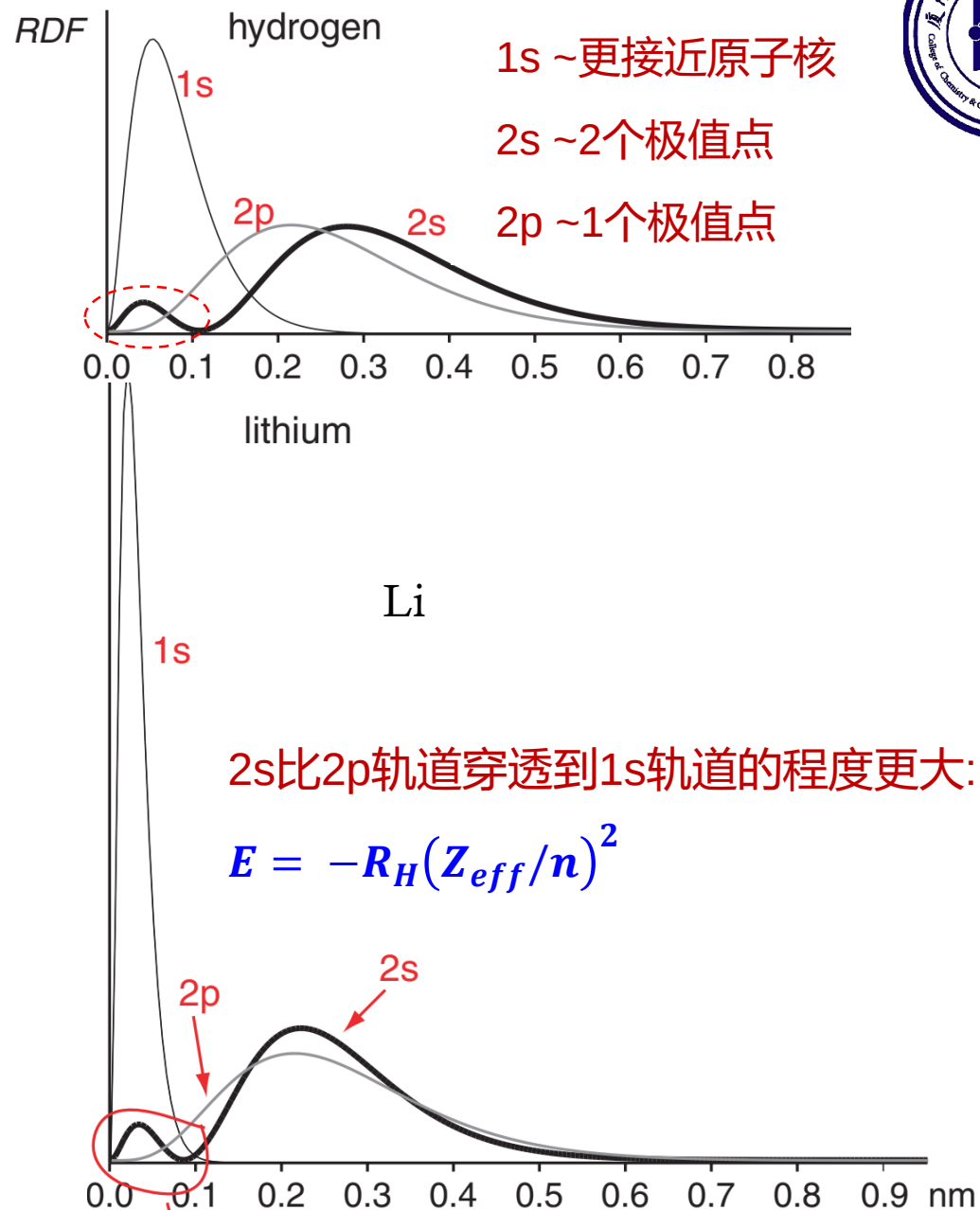
- 不同AO上电子所受其它电子的屏蔽效应 $\sigma$ 不同，**有效核电荷 $x^+ = Z_{eff}$** 亦不同： **$Z_{eff} = Z - \sigma$** 
  - i) Li原子中，每个1s电子感受的 $Z_{eff} = +2.7$ ：即1s电子互相之间屏蔽核电荷量为0.3，假设不受2s电子的屏蔽；
  - ii) 2s电子受两个1s电子屏蔽， **$Z_{eff}(2s) = +1.3 (>+1)$** 。
- 对外层电子，每个内层电子对核电荷的屏蔽均 $<1$ 。





## 1.4.1 多电子体系原子轨道能级与穿透效应

- ◆ 氢原子中相同主量子数的原子轨道能量相同；
- ◆ 多电子原子中，主量子数相同、轨道角动量量子数不同的轨道不再简并。例：Li原子
  - 各原子轨道因核电荷增多而明显收缩；
  - 1s轨道收缩尤甚；
  - 穿透效应 (penetration effect, 钻穿效应):  
Li原子2s轨道穿透到1s轨道的程度比2p轨道大得多，感受到更多有效核电荷 $Z_{eff}$ ，因而能量较低。
  - 穿透效应相对强弱:  $ns > np > nd > nf$
  - 同一能层亚层能级高低顺序:  $ns < np < nd < nf$

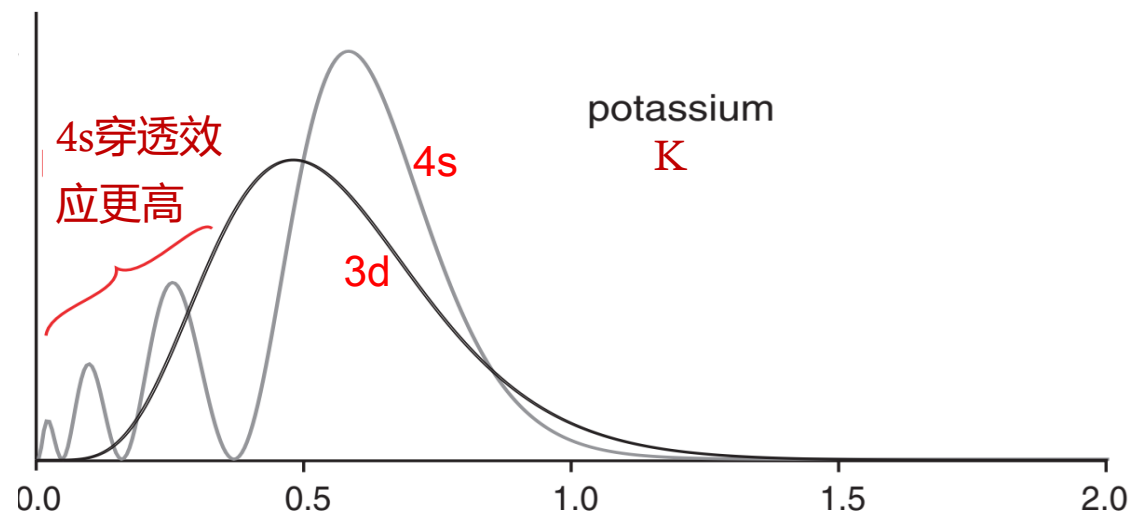
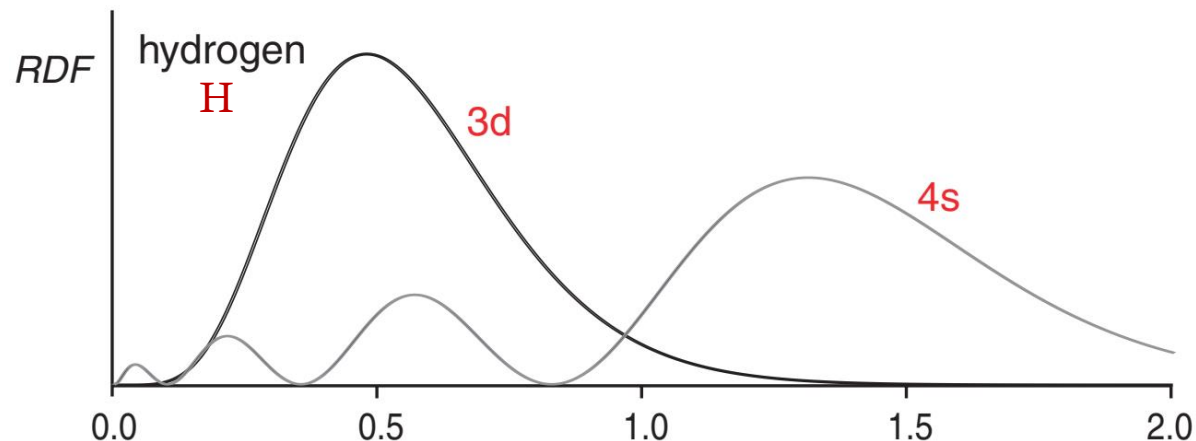




# 多电子体系原子轨道能级与穿透效应



- ◆ 重原子中轨道穿透效应更加突出，能级顺序因而更难预测。
- H原子中，4s轨道RDF共有三个节面和四个局域极大值，电子在4s比在3d轨道更远离原子核
- K原子中，因核电荷多导致轨道收缩，4s比3d穿透到更内层轨道的程度更大，因而能量更低。







# 多电子体系原子轨道能级与穿透效应



◆ H原子轨道能级顺序:  $1s < 2s=2p < 3s=3p=3d < 4s=4p=4d=4f \dots$

◆ Li原子轨道能级顺序:  $1s \ll 2s < 2p \ll 3s < 3p < 3d < 4s < 4p < 4d < 4f < 5s \dots$

亚层间的简并度消去: 能级主要取决于 $n$ , 也受影响。

◆ Na原子轨道能级顺序:  $1s \ll 2s < 2p \ll 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s \dots$

$4s < 3d$  (与周期表中填充顺序一致.)

◆ K原子轨道能级顺序:  $1s \ll 2s < 2p \ll 3s < 3p < 4s < 4p < 5s < 3d \dots$

$4s, 4p, 5s$  均低于  $3d$ .

◆  $\text{Ca}^+$ :  $1s \ll 2s < 2p \ll 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s \dots$

◆  $\text{Sc}^{2+}$ :  $1s \ll 2s < 2p \ll 3s < 3p < 3d < 4s < 4p < 5s \dots$

$\text{K}, \text{Ca}^+, \text{和 } \text{Sc}^{2+}$  等电子, 但很难预测能级顺序!

原子基态电子组态的构造原理  
(aufbau principle): 基于轨道能级  
由低到高顺序填充核外电子!



## 1.4.2 多电子原子基态电子组态(电子排布)与构造原理

- 鲍林能级图的斜线表示 (右图) -- 便于记忆!
- 历史上有过多种关于多电子原子能级的经验方法, 例如徐光宪经验公式(1956):  $n + 0.7l$
- 基态原子电子排布的构造原理(aufbau principle): 基于轨道能级由低到高顺序填充核外电子!
  - 还需遵循Pauli不相容原理和洪特规则!
- 过渡金属原子价层电子排布情况复杂

例1: Ni (Z=28)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2 \rightarrow [\text{Ar}] 3d^8 4s^2$

例2: Cr(Z=24)  $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$  Obs.  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$

例3: Pd(Z=46)  $[\text{Kr}] 4d^8 5s^2$  Obs.  $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^0$

例4: Pt(Z=78)  $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^8 6s^2$  Obs.  $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^9 6s^1$

Q  $n=7$

P  $n=6$

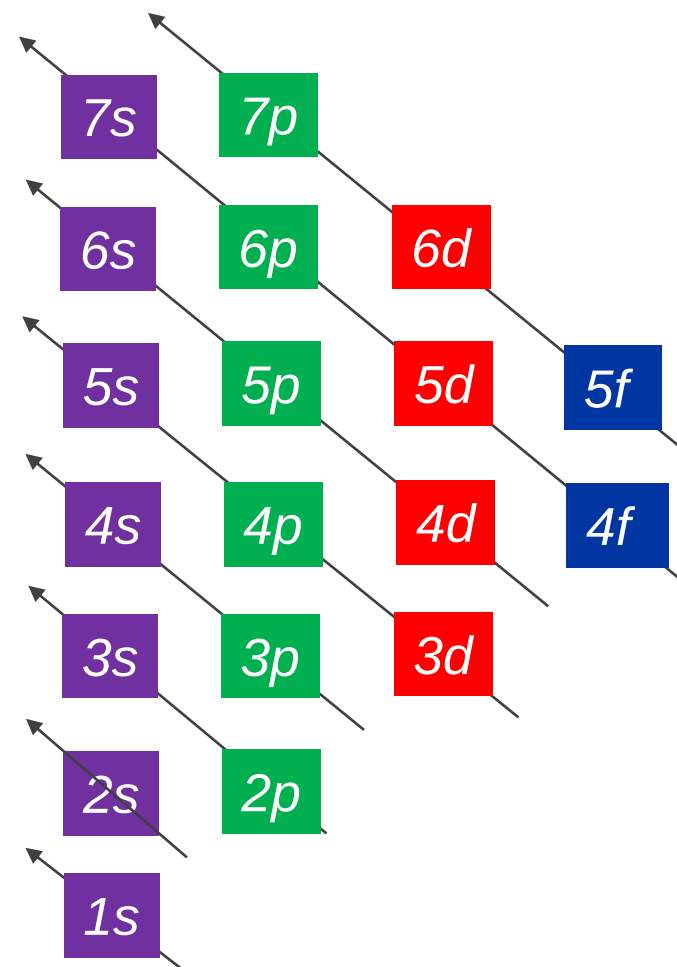
O<sup>32</sup>  $n=5$

N<sup>32</sup>  $n=4$

M<sup>18</sup>  $n=3$

L<sup>8</sup>  $n=2$

K<sup>2</sup>  $n=1$



(注: 不宜用于判断空轨道能级顺序!)



# 1.4.3 周期表内原子轨道能级分布规律

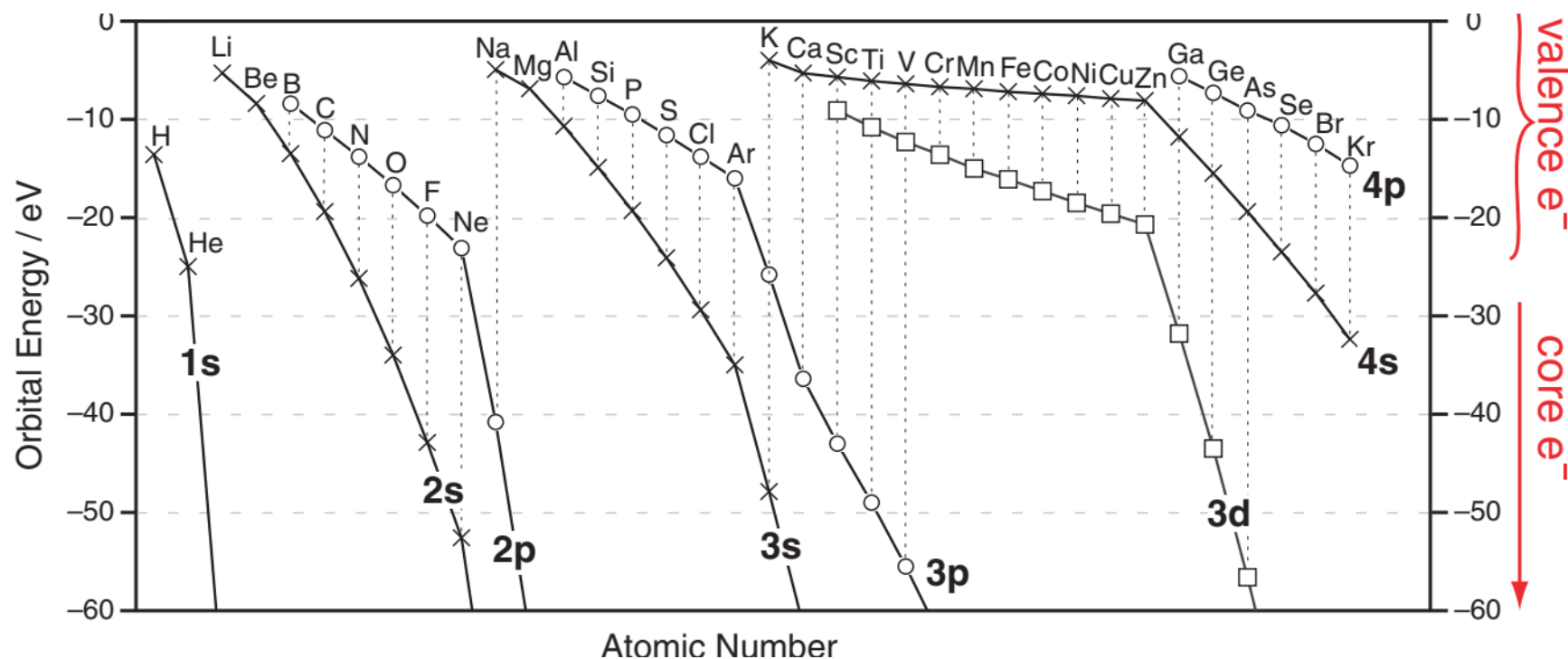
$$E^* = -R_H \times \frac{Z_{eff}^2}{n^2}$$

- ◆ 同一亚层内电子并不完全互相屏蔽(屏蔽30%-35%  $e^+$ ), 因此同周期内原子价层电子的有效核电荷会随核电荷增多而增多。

|                |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | Li  | Be  | B   | C   | N   | O   | F   | Ne  |
| 价层电子 $Z_{eff}$ | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.8 |

- ◆ 周期表中原子轨道的能量变化趋势:  $Z_{eff}$  变化趋势 (结合同一能层AOs的穿透效应差异)!

- 同一周期由左至右(同一亚层)原子轨道因电子有效核电荷增加而 能量降低;



电离能: 依序升高(有特例);

电负性: 依序增强;

原子半径: 依序缩小;

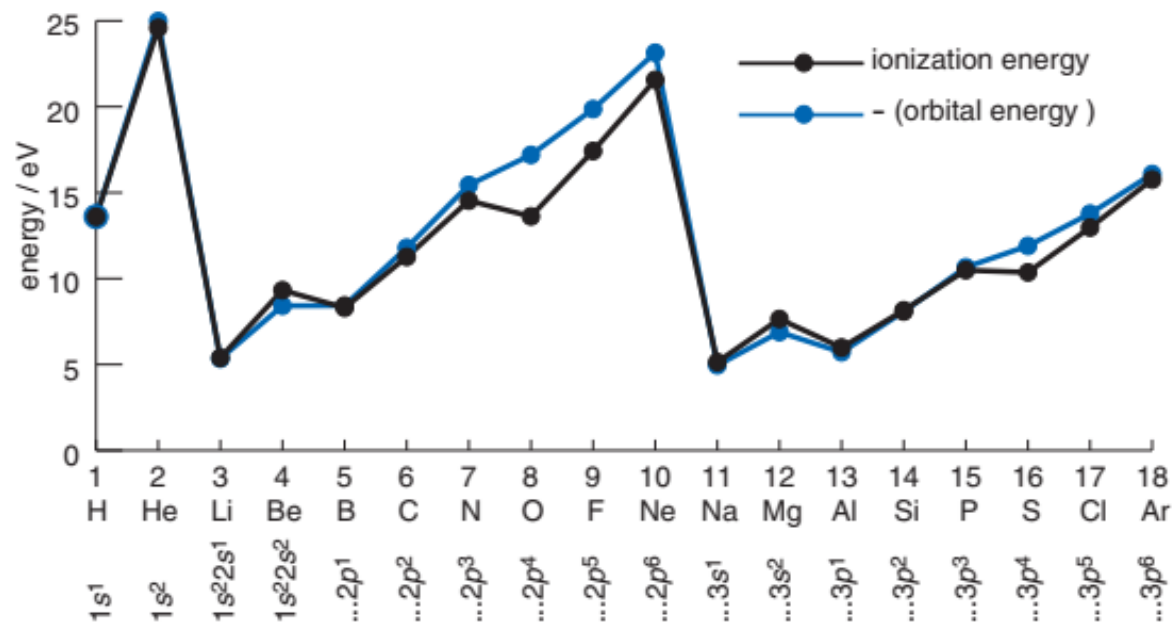
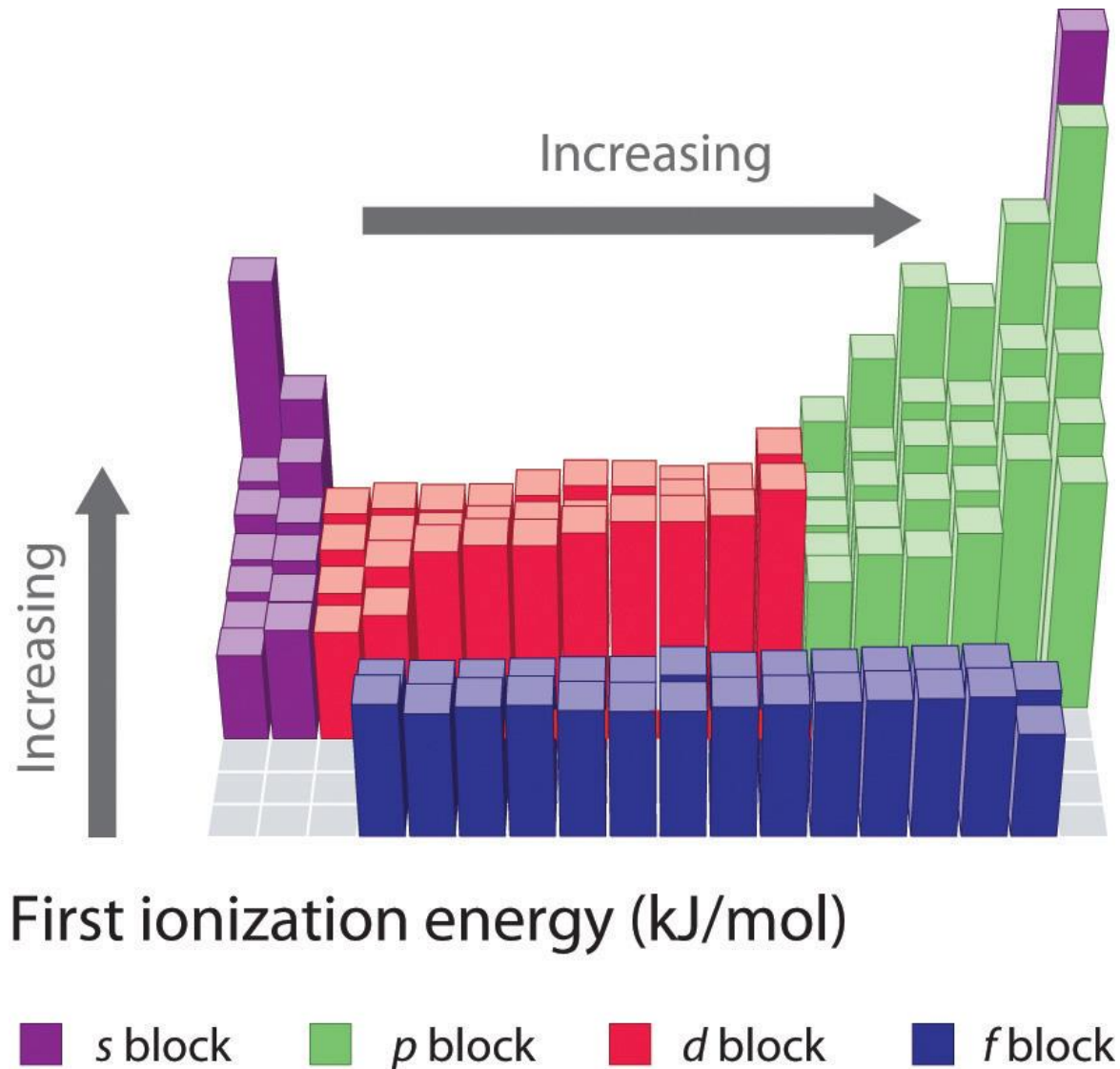
- 内层轨道电子能量 太低, 一般不参与成键和反应。
- 上述周期律会影响原子的价层轨道成键行为!



## 1.4.3 周期表内原子轨道能级分布规律

### ◆ 第一电离能变化规律

- **同一周期**：总体上由左至右逐渐升高，突变点位于 $ns^2np^1$ 、 $ns^2np^4$ 、 $ns^2(n-1)d^{10}np^1$ ；
- **同一族**：自上而下因原子半径增大而降低；
- **总的趋势**：从左下角到右上角对角上升。





## 1.5 本章小结

- ◆ 原子的光电子能谱 → 核外电子能量状态分布特征—能级高低、分立分布
- ◆ 原子轨道(及能级)概念 → 量子数( $n, l, m_l$ )、电子自旋( $s, m_s$ )、Pauli不相容原理
- ◆ 原子轨道波函数物理意义与(氢)原子薛定谔方程 → 氢AO:  $E_n = -R_H Z^2 n^{-2}$  &  $\psi_{n,l,m_l}$ 
  - 氢AO波函数  $\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r)Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$  特征及其2-3维图示
  - & 几率密度分布函数  $\psi^2$  & 径向分布函数  $RDF = r^2 R(r)$  特征
- ◆ 多电子原子的轨道近似与电子有效核电荷  $Z_{eff}$  → 借用氢AO描述多电子AO
  - 穿透效应、屏蔽效应及有效核电荷的周期性变化规律
  - 轨道能量、电离能、电负性、原子半径等的周期律  $E_n = -R_H Z_{eff}^2 n^{-2}$
  - 与键的类型、相对强弱、相对键长和极性、分子反应性等直接关联!



# 作业

- 习题： 4-8
- 复习： pp. 39-42, pp.46-77, PW&JK
- 预习： pp. 99-125, PW&JK



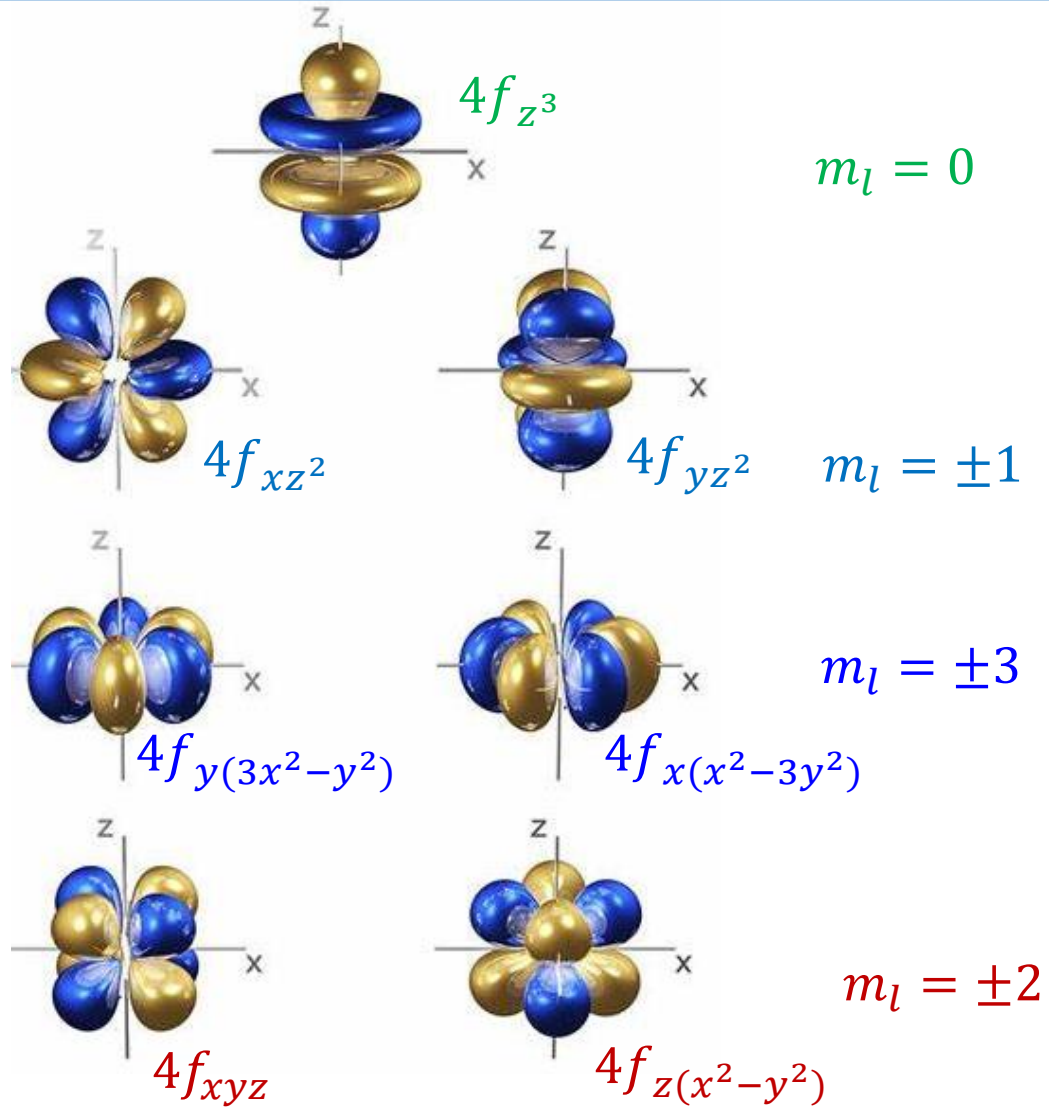


# 4f atomic orbitals

(均有3个角度界面)



- General set



- Cubic set

